

Matemáticas

Grado 5° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

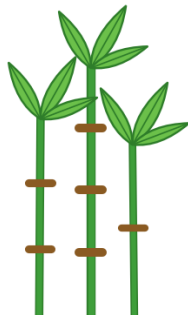
Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

- 1** Una planta de bambú crece diariamente de forma constante **9 centímetros** cada día. Observa la ilustración y la tabla.

¿Cuántos centímetros crecerá la planta en **6 días**?



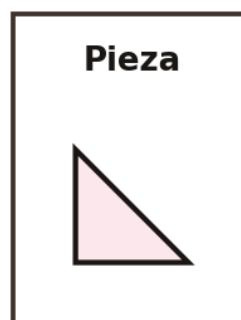
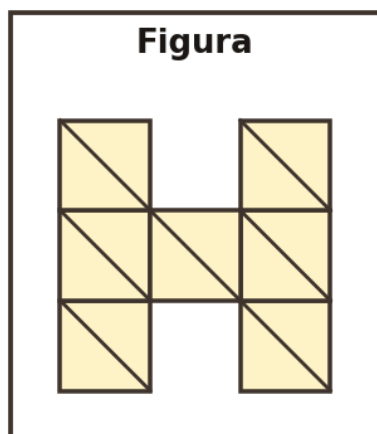
Cantidad de días	Centímetros que crece la planta
1	9 cm
6	

- A. 9 cm
B. 54 cm
C. 15 cm
D. 63 cm

- 2** Para preparar una pintura, Marcela vertió en un recipiente **(3)/(4)** de un litro de pintura blanca; luego, agregó **(1)/(8)** de un litro de pintura azul y mezcló todo. ¿Cuánto contenido de pintura quedó al final en el recipiente?

- A. $(7)/(8)$ de litro.
B. $(4)/(12)$ de litro.
C. $(4)/(32)$ de litro.
D. $(1)/(2)$ de litro.

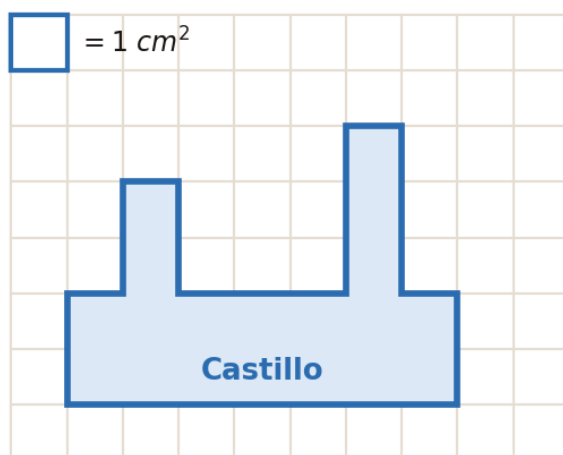
- 3** Mariana quiere armar una de las figuras de su rompecabezas usando varias piezas iguales a la **pieza** que se muestra (un triángulo). Observa la figura y la pieza. Teniendo en cuenta que las piezas se pueden **rotar**, ¿cuántas piezas conforman la figura del rompecabezas que quiere armar Mariana?



- A. 7

- B. 8
- C. 9
- D. 14

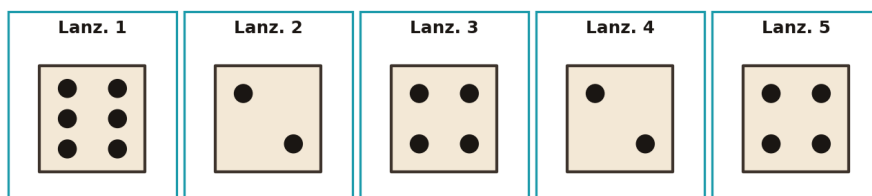
4 Observa el castillo que dibujó Lucía en su cuaderno, junto con un pequeño cuadrado de 1 cm^2 de área. ¿Cuál es el área del castillo que dibujó Lucía?



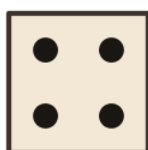
- A. 17 cm^2
- B. 19 cm^2
- C. 24 cm^2
- D. 28 cm^2

5 Pedro juega con un dado y obtiene los siguientes puntos en cinco lanzamientos (ver figura).

Pedro suma los puntos que obtuvo en los cinco lanzamientos y quiere probar si existe la posibilidad de obtener la **misma cantidad total de puntos** haciendo que el dado repita un mismo resultado siempre. ¿Cuál de las siguientes posibilidades comprueba la idea de Pedro?



A.



5 lanzamientos de 4 puntos.

B.



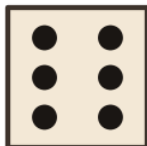
3 lanzamientos de 6 puntos.

C.



6 lanzamientos de 3 puntos.

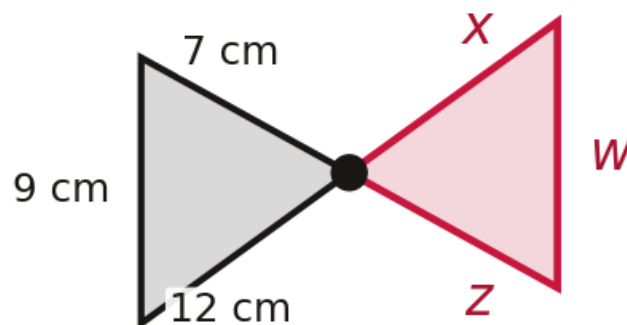
D.



2 lanzamientos de 6 puntos.

6

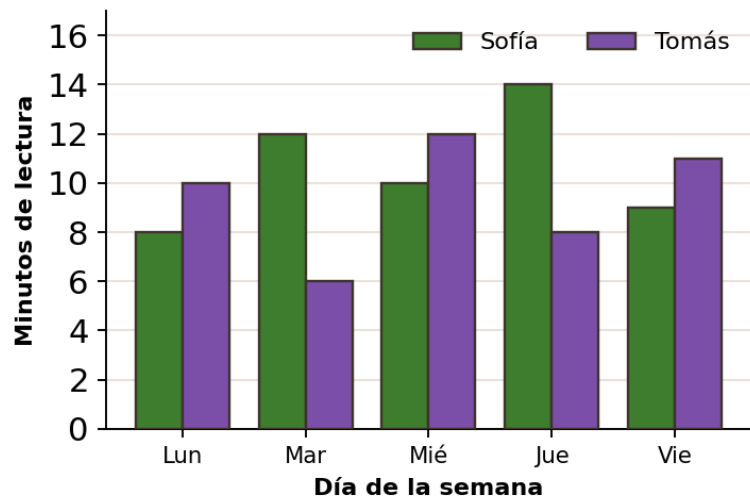
Esteban tomó dos triángulos **congruentes** y un círculo para formar un moño. Observa. El triángulo de la izquierda tiene lados de **7 cm**, **9 cm** y **12 cm**. ¿Cuáles deben ser los valores de los lados **x**, **z** y **w** del otro triángulo?



- A. $x = 12 \text{ cm}$, $z = 12 \text{ cm}$, $w = 12 \text{ cm}$
- B. $x = 7 \text{ cm}$, $z = 9 \text{ cm}$, $w = 9 \text{ cm}$
- C. $x = 8 \text{ cm}$, $z = 8 \text{ cm}$, $w = 12 \text{ cm}$
- D. $x = 7 \text{ cm}$, $z = 9 \text{ cm}$, $w = 12 \text{ cm}$

7

Sofía y Tomás registran cuántos minutos leen cada día. La gráfica de barras muestra los minutos que cada uno leyó de lunes a viernes. ¿Cuál de las siguientes tablas muestra los minutos que Sofía y Tomás leyeron cada día?



A.

Día	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie
Minutos de Sofía	8	12	10	14	9
Minutos de Tomás	10	6	12	8	11

B.

Día	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie
Minutos de Sofía	8	9	10	12	14
Minutos de Tomás	6	8	10	11	12

C.

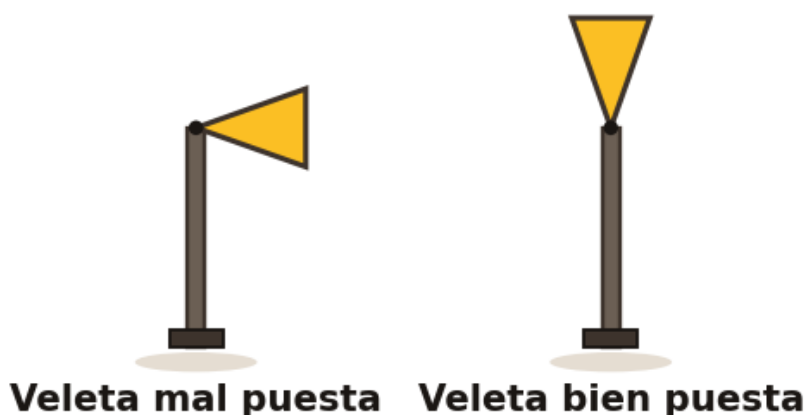
Día	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie
Minutos de Sofía	6	8	10	11	12
Minutos de Tomás	8	9	10	12	14

D.

Día	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie
Minutos de Sofía	10	6	12	8	11
Minutos de Tomás	8	12	10	14	9

8

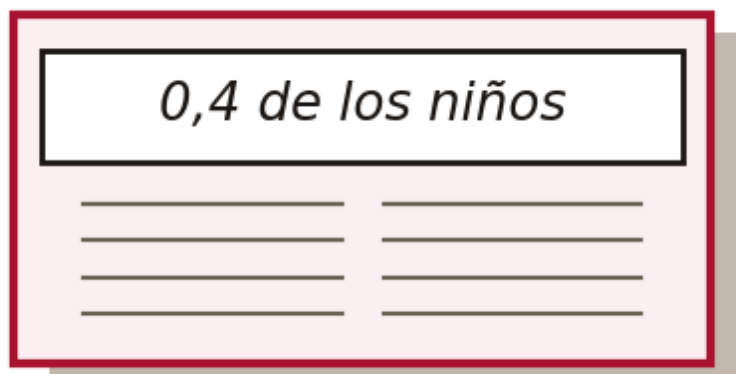
En la parte izquierda de la imagen se muestra una veleta que Daniel había puesto **mal**, y en la parte derecha se muestra cómo quedó después de arreglarla. ¿Cuál transformación geométrica le hizo Daniel a la veleta para que quedara bien puesta?



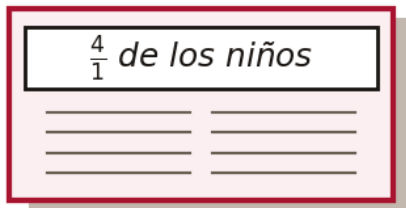
- A. La giró 180° a la izquierda.
- B. La giró 180° a la derecha.
- C. La giró 90° a la derecha.
- D. La giró 90° a la izquierda.

9

Observa el título de una noticia que salió en el periódico: «0,4 de los niños del barrio practica algún deporte». ¿Cuál de los siguientes títulos (A, B, C o D) es **equivalente** al mostrado?

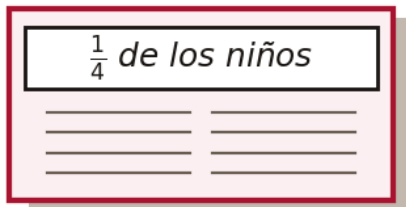


A.



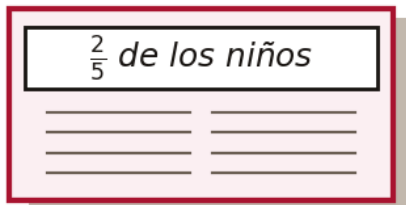
(4)/(1) de los niños del barrio practica algún deporte.

B.



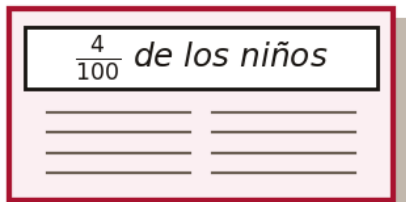
(1)/(4) de los niños del barrio practica algún deporte.

C.



(2)/(5) de los niños del barrio practica algún deporte.

D.



(4)/(100) de los niños del barrio practica algún deporte.

10

El encargado de un parqueadero de bicicletas hace la siguiente afirmación: «**(3)/(7)** de los espacios para parquear están ocupados». ¿Cuál de los siguientes parqueaderos (A, B, C o D) podría ser el que describe el encargado?

A.



El parqueadero A.

B.



El parqueadero B.

C.



El parqueadero C.

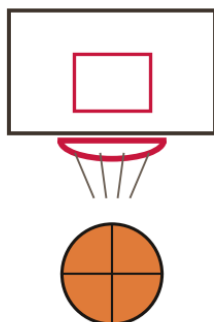
D.



El parqueadero D.

11

A Camila le gusta el baloncesto y practica lanzamientos a la cesta todos los días. Camila revisa los lanzamientos de los últimos días y concluye que, de cada **10** lanzamientos, encestró **7**. A partir de su conclusión, ¿cuál es la probabilidad de que lance de nuevo y enceste?



A. $(10)/(7)$

B. $(7)/(17)$

C. $(7)/(10)$

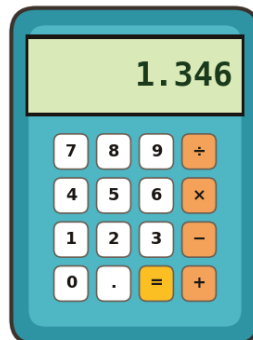
D. (3)/(10)

- 12** La imagen muestra una bolsa de cereal de **15 kg** que contiene **6 kg de fruta** y **9 kg de avena**. Una tienda necesita saber cuánta fruta hay en bolsas del mismo cereal pero de otro tamaño. Si compra una bolsa de **45 kg**, ¿cuánta fruta hay en esa bolsa?

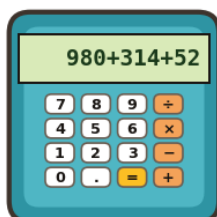


- A. 39 kg
B. 27 kg
C. 30 kg
D. 18 kg

- 13** Bruno realizó una operación aditiva en la calculadora y obtuvo el resultado que muestra la pantalla: **1.346**. ¿Cuál de las siguientes calculadoras (A, B, C o D) muestra una operación aditiva que pudo digitar Bruno para obtener ese resultado?

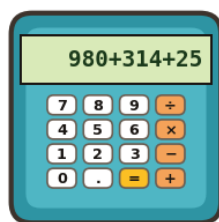


A.



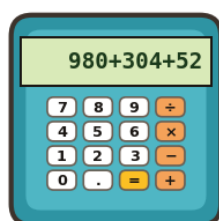
$$980 + 314 + 52$$

B.



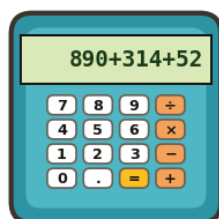
$$980 + 314 + 25$$

C.



$$980 + 304 + 52$$

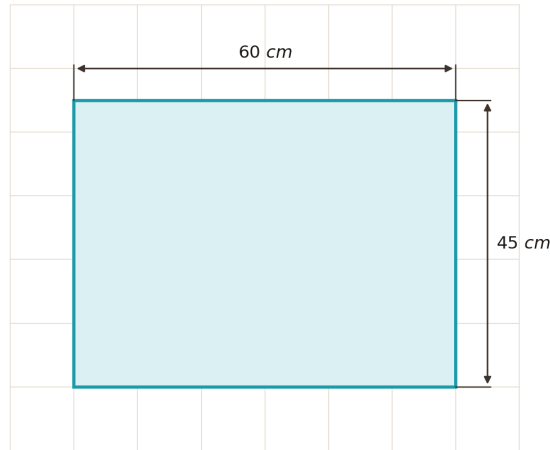
D.



$$890 + 314 + 52$$

14

Daniela necesita pegar una cinta alrededor de todo el borde de una cartelera rectangular. En la figura solo se conocen dos de sus medidas: **60 cm** de ancho y **45 cm** de alto. ¿Cuál es la cantidad mínima de cinta que necesita Daniela para cubrir todo el borde de la cartelera?



- A. 105 cm
- B. 165 cm
- C. 210 cm
- D. 2.700 cm

15

Valeria está resolviendo en el tablero la siguiente operación: $\sqrt{\frac{4}{100}} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$. ¿Es **correcto** o **incorrecto** el resultado de la operación?

El tablero de pizarra muestra la siguiente ecuación: $\sqrt{\frac{4}{100}} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$.

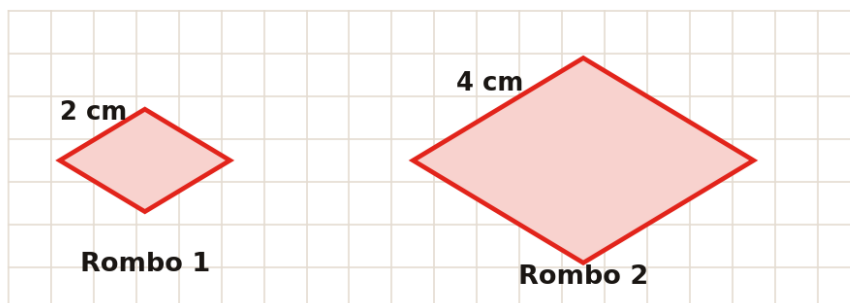
- A. Es correcto, porque $\sqrt{\frac{4}{100}} = \frac{4}{10}$ y, al sumarle $\frac{2}{5}$, el resultado es $\frac{3}{5}$.
- B. Es correcto, porque $\sqrt{\frac{4}{100}} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ y, al sumar $\frac{1}{5} + \frac{2}{5}$ que son homogéneas, el resultado es $\frac{3}{5}$.
- C. Es incorrecto, porque $\sqrt{\frac{4}{100}} = \frac{1}{5}$ y, al sumar $\frac{1}{5} + \frac{2}{5}$, también se suman los denominadores: $\frac{3}{10}$.
- D. Es incorrecto, porque la raíz cuadrada de 100 es 50, por lo que la raíz de la fracción no es $\frac{1}{5}$.

- 16** Un grupo de amigos cuida cinco gatas que tuvieron crías. La figura muestra cuántos gaticos tuvo cada una. Una forma de hallar el total de gaticos es sumando $7 + 3 + 3 + 7 + 5$. ¿De qué otra manera se puede calcular esa misma cantidad total de gaticos?



- A. $2 \times (7 + 3 + 5)$
 B. $5 \times (7 + 3 + 5)$
 C. $2 \times (7 + 3) + 5$
 D. $5 \times (7 + 3) \times 5$

- 17** Catalina diseña tarjetas con forma de **rombo**. Observa el Rombo 1 y el Rombo 2 sobre la cuadrícula. Catalina quiere que las dos tarjetas sean **semejantes**. ¿Cuál de las siguientes condiciones deben cumplir los rombos del diseño?



- A. Que los lados del rombo 1 midan lo mismo que los del rombo 2.
 B. Que las medidas de los ángulos del rombo 1 sean iguales a las del rombo 2.
 C. Que la medida de los ángulos del rombo 2 sea cuatro veces la de los del rombo 1.
 D. Que los lados del rombo 2 sean proporcionales a los del rombo 1.

- 18** Andrés registró en una tabla los minutos que jugó al ajedrez cada día de la semana pasada.

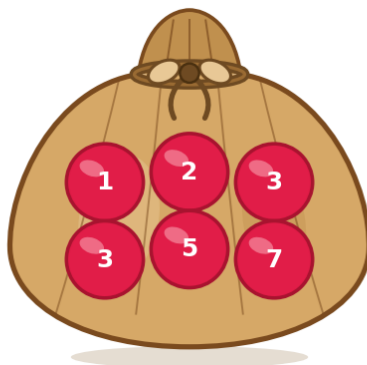
Día	Minutos de juego
Lunes	8
Martes	2
Miércoles	5

Jueves	2
Viernes	3

Andrés decidió que cada día de la próxima semana jugará una cantidad de minutos igual al **promedio** de los minutos que jugó la semana pasada. ¿Cuántos minutos jugará cada día de la próxima semana?

- A. 2 minutos
- B. 3 minutos
- C. 4 minutos
- D. 6 minutos

- 19** Mateo participa en una rifa y debe sacar de la bolsa, sin mirar, una de las pelotas que tienen un número. En la bolsa hay pelotas marcadas con los números 1, 2, 3, 3, 5 y 7 (ver figura). ¿Cuál de las siguientes pelotas es **imposible** que Mateo saque de la bolsa?



A.



B.



C.



D.

**20**

En un juego de mesa se reparten fichas a los participantes. La Figura 1 muestra el total de fichas disponibles (8 fichas) y la Figura 2 muestra las 2 fichas que le correspondieron a Lucas. ¿Qué fracción del total de fichas le correspondió a Lucas?

Figura 1

Fichas totales

Figura 2

Fichas de Lucas

- A. $(3)/(4)$
- B. $(1)/(4)$
- C. $(1)/(2)$
- D. $(1)/(5)$

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 5°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.